Жұмыс парағы

ЗЖ №2. Ферменттердің белсенділігіне әртүрлі жағдайлардың (температура, pH) әсерін зерттеу

Б нұсқасы (6 балл)

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

Түс кілті: көк-қара = крахмал бар (ыдырамаған); күлгін = крахмал ішінара ыдыраған; сары-қоңыр = крахмал ыдыраған.

1. Болжам (1 балл)

Амилаза қай жерде жақсы жұмыс істейді деп ойлайсың? Әр қатардан бір нұсқаны белгіле.

Тұғыр	Нұсқалар
pH	☐ лимон қышқылында ☐ су қосылған бақылау сынауығында
Температура	☐ мұзды суда ☐ 36–38°C жылы суда ☐ 55–60°C ыстық суда

2. pH тұғыры (1 балл)

Әр сынауықтағы түсті дөңгелекке ал.

Сынауық	Йодтан кейінгі түс
1 – лимон қышқылы	көк-қара күлгін сары-қоңыр
2 – ас содасы	көк-қара күлгін сары-қоңыр
3 – су (бақылау)	көк-қара күлгін сары-қоңыр

3. Температура тұғыры (1 балл)

Әр сынауықтағы түсті дөңгелекке ал.

Сынауық	Йодтан кейінгі түс
А – мұзды су	көк-қара күлгін сары-қоңыр
Ә – 55–60°C	көк-қара күлгін сары-қоңыр
Б – 36–38°C	көк-қара күлгін сары-қоңыр

4. Салыстыру (1 балл)

Тірек сөздер: 36–38, бейтарап, сары-қоңыр

Амилаза _____°C-та және _____ ортада белсенді болды, себебі ол сынауықта түс _____ болды.

5. Қорытынды (2 балл)

Тірек сөздер: нәруыз, бұзылады, расталды, расталмады

Ыстық суда крахмал ыдырамады, себебі амилаза – _____, ыстықта оның құрылымы _____.

Менің болжамым _____, себебі _____.

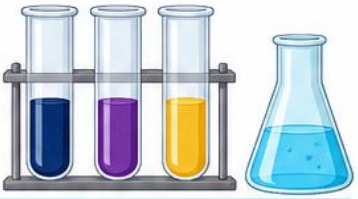
Менің нәтижем

Тапсырма	Ең жоғары балл	Менің баллым
1. Болжам	1	
2. pH тұғыры	1	
3. Температура тұғыры	1	
4. Салыстыру	1	
5. Қорытынды	2	
Барлығы	6	

Б нұсқасы (6 балл)

Тапсырма	Дескриптор және балл	Жауабы
1. Болжам	Әр қатардан бір нұсқаны белгілейді – 1 балл	Кез келген таңдау қабылданады
2. pH тұғыры	Түсті дұрыс белгілейді (3-тің кемінде 2-і) – 1 балл	1 – көк-қара; 2 – күлгін; 3 – сары-қоңыр
3. Температура тұғыры	Түсті дұрыс белгілейді (3-тің кемінде 2-і) – 1 балл	А – көк-қара; Ә – көк-қара; Б – сары-қоңыр
4. Салыстыру	Белсенді жағдайды анықтайды – 1 балл	36–38; бейтарап; сары-қоңыр
5. Қорытынды	Амилазаның нәруыз екенін және құрылымы бұзылатынын жазады – 1 балл; болжамын нәтижемен салыстырады – 1 балл	нәруыз; бұзылады; расталды / расталмады + себебі

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ



ЗЖ №2. Ферменттердің белсенділігіне әртүрлі жағдайлардың (температура, pH) әсерін зерттеу

Б нұсқасы (6 балл)

Аты-жөні: _____ **Сынып:** _____ **Күні:** _____

Түс кілті: **көк-қара** = крахмал бар (ыдырамаған) **күлгін** = крахмал ішінара ыдыраған **сары-қоңыр** = крахмал ыдыраған.

1 Болжам (1 балл)

Амилаза қай жерде жақсы жұмыс істейді деп ойлайсың? Әр қатардан бір нұсқаны белгіле.

Тұғыр	Нұсқалар
pH	☐ лимон қышқылында ☐ су қосылған бақылау сынауығында
Температура	☐ мұзды суда ☐ 36–38°C жылы суда ☐ 55–60°C ыстық суда

2 pH тұғыры (1 балл)

Әр сынауықтағы түсті дөңгелекке ал.

Сынауық	Йодтан кейінгі түс		
1 – лимон қышқылы	◯ көк-қара	◯ күлгін	◯ сары-қоңыр
2 – ас содасы	◯ көк-қара	◯ күлгін	◯ сары-қоңыр
3 – су (бақылау)	◯ көк-қара	◯ күлгін	◯ сары-қоңыр

3 Температура тұғыры (1 балл)

Әр сынауықтағы түсті дөңгелекке ал.

Сынауық	Йодтан кейінгі түс		
А – мұзды су	◯ көк-қара	◯ күлгін	◯ сары-қоңыр
Ә – 55–60°C	◯ көк-қара	◯ күлгін	◯ сары-қоңыр
Б – 36–38°C	◯ көк-қара	◯ күлгін	◯ сары-қоңыр

4 Салыстыру (1 балл)

Тірек сөздер: 36–38, бейтарап, сары-қоңыр

Амилаза _____°C-та және _____ ортада белсенді болды, себебі ол сынауықта түс _____ болды.

5 Қорытынды (2 балл)

Тірек сөздер: нәруыз, бұзылады, расталды, расталмады

Ыстық суда крахмал ыдырамады, себебі амилаза – _____, ыстықта оның құрылымы _____.

Менің болжамым _____, себебі _____ _____.

Менің нәтижем

Тапсырма	Ең жоғары балл	Менің баллым
1. Болжам	1	
2. pH тұғыры	1	
3. Температура тұғыры	1	
4. Салыстыру	1	
5. Қорытынды	2	
Барлығы	**6**	

ЖАЛПЫ НӘТИЖЕ:

_____ **/ 6 БАЛЛ**